## Задание №26 | Задания на скидки

### Уровень: "Важный"

---

### Задание №1

При оформлении большого заказа магазин стройматериалов предоставляет скидку клиенту. Данная скидка рассчитывается по следующим условиям:
1) Каждая вторая позиция дороже 120 рублей продаётся со скидкой 25%.
2) Конечная стоимость заказа округляется вверх до целого числа.
3) Порядок позиций в заказе определяет магазин так, чтобы конечная сумма скидки была наименьшей.
В ответ запишите общую стоимость заказа с учётом скидки и стоимость самой дорогой позиции в заказе, на которую распространяется скидка. Значение в ответ внесите без пробела.
Файл: 26.web_5.txt
Входные данные:
Первая строка – общее количество приобретённых позиций. Следующие строки – стоимость позиции в рублях.
Пример:
5
110
65
510
235
140
Позиции стоимостью 110 и 65 не участвуют в акции, так как цена <= 120. Оставшиеся позиции магазин расположит в выгодном порядке: 510, 140, 235, чтобы скидка применялась к меньшим по стоимости позициям. Товару со стоимостью 140 применим скидку, теперь его цена 105 рублей. Полная стоимость выходит 105 + 510 + 235 + 110 + 65 = 1025
Наиболее дорогая и единственная позиция с возможностью скидки – 140 руб. Итог: 1025140.

Верные варианты

446167522

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 446167522
Решение с помощью Python

```
f = open("26.web_5.txt") # открываем текстовый документ
N = int(f.readline()) #считываем количество позиций в заказе
```

*примечание:
— функция int() помогает перевести считанное число из строкового типа в целочисленный, чтобы мы могли выполнять какие-то арифметические операции с этии числами в дальнейшем.
— метод readline() считывает одну строку из файла

```
discounts = [] #заводим массив для подсчета скидок
summ = 0
max_value = 0 #заводим переменные для общей стоимости заказа и самой дорогой позиции
for i in range(N):
 x = int(f.readline())
 if x <= 120:
    summ += x #если товар дешевле 120 рублей, просто прибавляем его стоимость к сумме заказа
 else:
    discounts.append(x) #иначе добавим в массив для подсчета скидки
discounts.sort() #отсортируем по возрастанию цен
for i in range(len(discounts)):
 if i < (len(discounts) // 2): #движемся до половины массива, чтобы продать со скидкой самые дешевые товары
    summ += (discounts[i] * 0.75) #прибавляем к сумме товар уже со скидкой
    max_value = discounts[i] #обновляем значение максимальной цены, поскольку числа идут в порядке возрастания
 else:
    summ += discounts[i] #если вышли из половины - просто добавляем к сумме полную стоимость
if summ == int(summ):
   print(int(summ), max_value) #если стоимость является целым числом, выводим ее без округления
else:
   print(int(summ)+1, max_value) #выводим стоимость, округленную вверх
```

INSANEK.RU

Полный код:

```
f = open("26.web_5.txt")
N = int(f.readline())
discounts = []
```

```
summ = 0
max_value = 0
for i in range(N):
  x = int(f.readline())
  if x <= 120:
     summ += x
  else:
     discounts.append(x)
discounts.sort()
for i in range(len(discounts)):
  if i < (len(discounts) // 2):
     summ += (discounts[i] * 0.75)
     max_value = discounts[i]
  else:
     summ += discounts[i]
if summ == int(summ):
   print(int(summ), max_value)
else:
   print(int(summ)+1, max_value)
```

Решение электронными таблицами

1. Перенесем все данные из текстового файла в электронные таблицы.
2. Откроем файл и отсортируем все числа в порядке возрастания.
3. Скопируем стоимости всех позиций стоимостью до 120 рублей и найдем их сумму. Она равна 6508.
4. Далее возьмем стоимости всех позиций дороже 120 рублей. Чтобы скидка была наименьшей, она должна распространяться на самые дешевые позиции. Выделим эти позиции и в отдельном столбце умножим их стоимости на 0,75. Получим сумму всех позиций, равную 446167.
5. Чтобы найти стоимость самой дорогой позиции, на которую распространяется скидка, нужно найти последнее число в столбце с товарами, на которые распространяется скидка, и записать в ответ. Это число будет 522.

Ответ: 446167522

## Задание №2

В супермаркете проводится акция «каждый третий товар в чеке за полцены». Покупатель расположил товары на ленте так, чтобы заплатить за покупку одним чеком как можно меньше с учётом проходящей акции. Однако выяснилось, что программа для кассового аппарата не учитывает расположение товаров на ленте и сортирует цены товаров в чеке таким образом, чтобы стоимость покупки в рублях была максимально возможной. Если сумма является нецелым числом, то её округляют вниз до целого числа.

Входные данные представлены в файле 26.1.txt следующим образом. В первой строке входного файла записано число N – количество товаров, которые хочет оплатить покупатель (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк записана цена товара (натуральное число, не превышающее 10 000).

Запишите в ответе два целых числа без пробела: сначала сумму, которую предполагал заплатить покупатель, а затем сумму, которую он заплатил за товары.

Пример входного файла:

4
80
30
50
40

При таких исходных данных если «каждый третий товар за полцены», предполагаемая и действительная суммы равны 0,5 · 80 + 30 + 50 + 40 = 160 и 80 + 0,5 · 30 + 50 + 40 = 185.

Ответ: 160 185.

Верные варианты

INSANEK.RU

36063544717911

Решение

Сообщить об ошибке

1. Откроем файл, считаем n. Создадим список s, в который мы добавим все стоимости товаров, затем отсортируем список по возрастанию. Создадим списки first и second, в которые мы будем добавлять суммы скидок для случая, при котором скидка будет максимальной, а затем — для минимальной скидки.
2. Запустим цикл for от 0 до n // 3, внутри которого мы будем добавлять все скидки. Затем отсортируем список по убыванию и таким же образом заполним список second.
3. Выведем разность сумм элементов списков s и second, затем разность сумм элементов s и first для получения ответа.

Код:

```
f = open("26.1.txt")
n = int(f.readline())
s = []
```

```
for i in f:
    s.append(int(i))
s.sort()
first, second = [], []
for i in range(n // 3):
    first.append(s[i] * 0.5)
s.sort(reverse = True)
for i in range(n // 3):
    second.append(s[i] * 0.5)
print(int(sum(s) - sum(second)), int(sum(s) - sum(first)))
```

### Задание №3

В супермаркете проводится акция «каждый третий товар бесплатно». Покупатель, чтобы максимально использовать условие акции, разделил на ленте товары группами по три товара, собираясь заплатить за каждую группу отдельным чеком. В каждой группе из трёх товаров самый дорогой он поместил на третье место. Однако выяснилось, что программа для кассового аппарата не учитывает расположения товаров на ленте и сортирует цены товаров в чеке таким образом, чтобы стоимость покупки была максимально возможной. Тогда покупатель разместил товары по-другому.
Входные данные представлены в файле 26.2.txt следующим образом:
В первой строке входного файла находится число N — количество товаров, которые планирует приобрести покупатель (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся цены товаров, которые выбрал покупатель (натуральные числа, не превышающие 10 000).
Запишите в ответе два целых числа без пробела: сначала минимальную цену, которую планировал заплатить покупатель изначально, затем цену, которую он заплатил.
Пример входных данных:
4
80
30
50
40
Ответ для примера: 120160.

Верные варианты

21925643317498

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 21925643317498
1. Откроем файл и считаем n. Создадим список pokupki, в который мы добавим стоимости всех товаров, затем отсортируем список по убыванию. Выведем сумму всех элементов списка s от n // 3 (покупатель разделил товары таким образом, чтобы самые дорогие элементы попали под условия акции) элемента, чтобы получить первое число для ответа.
2. Инициализируем переменную summ, значение которой приравняем к сумме элементов списка pokupki. Представим, что мы разделили покупку на n // 3 чеков, начиная с самых дорогих элементов. В первом чеке будут самые дорогие товары, во втором те товары, которые идут по стоимости после самых дорогих. Самый дешевый товар в каждом чеке будет идти бесплатно. Запустим цикл от 2 до n с шагом в 3 (в первом чеке бесплатный товар будет под индексом 2, а все последующие идут с шагом в 3). Внутри цикла из значения summ будем вычитать элемент pokupki[i].
Код:

```
f = open("26.2.txt")
n = int(f.readline())
pokupki = []
for s in f:
    pokupki.append(int(s))
pokupki.sort(reverse = True)
print(sum(pokupki[n // 3:]))
summ = sum(pokupki)
for i in range(2, n, 3):
    summ -= pokupki[i]
print(summ)
```

INSANEK.RU